

Baccalauréat Sciences Mathématiques

Session : Normal juin 2021

MATHÉMATIQUES

Série : Sciences Mathématiques A et B

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 4 heures

INSTRUCTIONS GENERALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET

Ce sujet comporte 3 exercices :

- | | |
|--|------------------|
| — Exercice 1 : Problème d'analyse | 12 points |
| — Exercice 2 : Nombres complexes | 4 points |
| — Exercice 3 : Arithmétiques | 4 points |

♠ On désigne par $\bar{z}$ le conjugué du nombre complexe z ♠ $\ln$ désigne la fonction logarithme népérien.

Exercice 1 : (12 pts)

Pour tout entier naturel n , on considère la fonction f_n définie sur $\mathbb{R}$ par : $f_n(x) = \frac{-2e^x}{1+e^x} + nx$.
Soit $(\mathcal{C}_n)$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$. (on prend $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 1\text{cm}$)

Partie I :

- 0.5 pt 1 - a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f_n(x) - nx + 2)$ puis interpréter graphiquement le résultat obtenu.
- 0.5 pt b) Montrer que la courbe $(\mathcal{C}_n)$ admet, en $-\infty$, une asymptote (Δ_n) dont on déterminera une équation cartésienne.
- 0.5 pt 2 - a) Montrer que la fonction f_n est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que : $(\forall x \in \mathbb{R}) ; f'_n(x) = \frac{-2e^x}{(1+e^x)^2} + n$.
- 0.5 pt b) Montrer que : $(\forall x \in \mathbb{R}) ; \frac{4e^x}{(1+e^x)^2} \leq 1$.
- 0.5 pt c) En déduire le sens de variations de f_n sur $\mathbb{R}$. (On distinguera les deux cas : $n = 0$ et $n \geq 1$)
- 0.5 pt 3 - a) Déterminer l'équation de la tangente à la courbe $(\mathcal{C}_n)$ au point I d'abscisse 0.
- 0.5 pt b) Montrer que le point I est le seul point d'inflexion de la courbe $(\mathcal{C}_n)$.
- 0.5 pt 4 - Représenter graphiquement dans le même repère, les deux courbes $(\mathcal{C}_0)$ et $(\mathcal{C}_2)$.
- 5 - Pour tout réel $t > 0$, on pose $A(t)$ l'aire du domaine plan limité par $(\mathcal{C}_n)$ et les droites d'équations respectives : $y = nx - 2$, $x = 0$ et $x = t$
- 0.5 pt a) Calculer $A(t)$ pour tout $t > 0$
- 0.5 pt b) Calculer $\lim_{t \rightarrow +\infty} A(t)$

Partie II : On considère la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ définie par $u_0 = 0$ et $(\forall n \in \mathbb{N}) ; u_{n+1} = f_0(u_n)$

- 0.5 pt 1 - a) Montrer que l'équation $f_0(x) = x$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$
- 0.5 pt b) Montrer que $(\forall x \in \mathbb{R}) ; |f'_0(x)| \leq \frac{1}{2}$.
- 0.5 pt 2 - a) Montrer que $(\forall n \in \mathbb{N}) ; |u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2} |u_n - \alpha|$.
- 0.5 pt b) En déduire que $(\forall n \in \mathbb{N}) ; |u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |\alpha|$.
- 0.5 pt c) Montrer que la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ converge vers α .

Partie III : On suppose dans cette partie que n est un entier tel que $n \geq 2$

- 0.5 pt 1 - a) Montrer que pour tout $n \geq 2$, il existe un unique réel x_n solution de l'équation $f_n(x) = 0$.
- 0.5 pt b) Montrer que pour tout entier $n \geq 2$, $0 < x_n < 1$. (On prendra $\frac{2e}{1+e} < 1.47$)
- 0.5 pt 2 - a) Montrer que pour tout entier $n \geq 2$, $f_{n+1}(x_n) > 0$
- 0.5 pt b) En déduire que la suite $(x_n)_{n \geq 2}$ est strictement décroissante.
- 0.5 pt c) Montrer que la suite $(x_n)_{n \geq 2}$ est convergente.
- 0.5 pt 3 - a) Montrer que pour tout entier $n \geq 2$, $\frac{1}{n} < x_n < \frac{1}{n} \left(\frac{2e}{1+e} \right)$.
- 0.5 pt b) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$, puis montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} nx_n = 1$.
- 0.5 pt 4 - a) Montrer que pour tout entier $n \geq 2$, on a $x_n \leq x_2$
- 0.5 pt b) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n)^n$.

Exercice 2 : (4 pts)

Soient a , b et c trois nombres complexes non nuls tel que : $a + b \neq c$

0.5 pt 1 - a) Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ l'équation (E) : $z^2 - (a + b + c)z + c(a + b) = 0$

0.5 pt b) On suppose dans cette question que : $a = i$, $b = e^{i\frac{\pi}{3}}$ et $c = a - b$

Ecrire les deux solutions de l'équation (E) sous forme exponentielle.

2 - Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$.

On considère les trois points $A(a)$, $B(b)$ et $C(c)$ qu'on suppose non alignés.

Soit $P(p)$ le centre de rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ qui transforme B en A

et $Q(q)$ le centre de rotation d'angle $\left(-\frac{\pi}{2}\right)$ qui transforme C en A

et $D(d)$ le milieu du segment $[BC]$.

1 pt a) Montrer que : $2p = b + a + (a - b)i$ et $2q = c + a + (c - a)i$

0.5 pt b) Calculer : $\frac{p - d}{q - d}$

0.5 pt c) En déduire la nature du triangle PDQ

3 - Soient E le symétrique de B par rapport à P et F le symétrique de C par rapport à Q et K le milieu du segment $[EF]$.

0.5 pt a) Montrer que l'affixe de K est $k = a + \frac{i}{2}(c - b)$.

0.5 pt b) Montrer que les points K , P , Q et D sont cocycliques.

Exercice 3 : (4 pts)

Partie I : On considère dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation (E) : $47x - 43y = 1$

0.25 pt 1 - Vérifier que le couple $(11, 12)$ est une solution particulière de l'équation (E) .

0.75 pt 2 - Résoudre dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation (E) .

Partie II : On considère dans $\mathbb{Z}$ l'équation (F) : $x^{41} \equiv 4 [43]$.

1 - Soit $x \in \mathbb{Z}$ une solution de l'équation (F) .

0.5 pt a) Montrer que x et 43 sont premiers entre eux, en déduire que : $x^{42} \equiv 1 [43]$.

0.5 pt b) Montrer que : $4x \equiv 1 [43]$, en déduire que : $x \equiv 11 [43]$.

0.5 pt 2 - Donner l'ensemble des solutions dans $\mathbb{Z}$ de l'équation (F) .

Partie III : On considère dans $\mathbb{Z}$ le système à deux équations suivant (S) : $\begin{cases} x^{41} \equiv 4 [43] \\ x^{47} \equiv 10 [47] \end{cases}$.

1 - Soit x une solution du système (S) .

0.5 pt a) Montrer que x est solution du système (S') : $\begin{cases} x \equiv 11 [43] \\ x \equiv 10 [47] \end{cases}$.

0.5 pt b) En déduire que : $x \equiv 527 [2021]$ (On pourra utiliser la partie I).

0.5 pt 2 - Donner l'ensemble des solutions dans $\mathbb{Z}$ du système (S) .

FIN